

Chapitre IV

Mission de prises de vues aériennes

4.1. Les facteurs affectant les prises de vues

Pour réaliser une prise de vues aérienne, on doit tenir compte de plusieurs facteurs qui sont liés à la fois :

- à la chambre métrique de la prise de vues,
- à l'avion photographe,
- aux caractéristiques de la photographie,
- au terrain que l'on veut photographier,
- au moment de la prise de vues (conditions météorologiques).

4.1.1. La chambre métrique (caméra)

Fonctionnement entièrement automatique. Les chambres de prises de vues modernes ou caméras métriques sont des appareils monobloc rigides. Elles sont montées sur un dispositif de suspension anti-vibrant grâce à un cadre de dérive circulaire. Elles sont animées de mouvements de rotation autour d'un axe vertical leur permettant de faire avec la trajectoire de l'avion, si nécessaire, un angle égale à la dérive de façon à obtenir des bandes de photographies continues et non en escaliers. (Figure 4.1. mouvement avion)

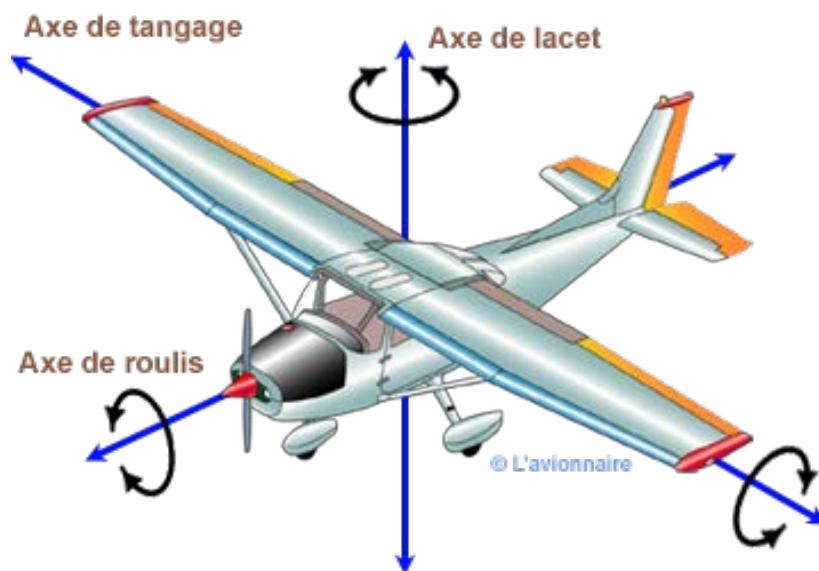


Figure 4.1. Mouvement de la plate-forme aéroportée

Les objectifs utilisés doivent satisfaire trois conditions à savoir :

- un pouvoir résolvant très élevé ce qui donne une meilleure netteté de l'image,
- une clarté maximum et uniforme,
- une distorsion nulle ou très faible des lentilles ou à défaut, un certificat de calibrage.

PHOTOGRAMMETRIE FONDAMENTALE : Chapitre 4

Les focales utilisées pour les prises de vues aériennes sont comprises entre 88 mm et 200 mm. Une nouvelle génération de focales atteint 63mm.

Les obturateurs sont souvent centraux et ont des vitesses qui varient entre 1/50 et 1/500 de secondes. Les cadences de prise de vues sont commandées par un intervallo-mètre.

Des magasins qui contiennent des rouleaux de films de 60 à 120 m de long. La planéité du film au moment de la prise de vue est assurée par aspiration.

L'ensemble du matériel de prise de vues n'excède généralement pas les 100 kg.

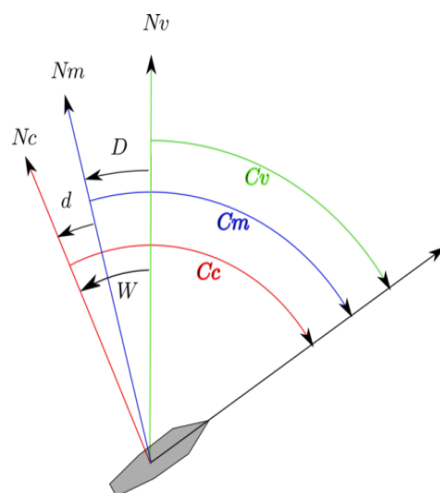
4.1.2. L'avion photographe.

Comme tout avion, l'avion photographe se caractérise par son plafond (altitude à ne pas dépasser) et son autonomie (nombre d'heures de vol en continu).

Les propriétés idéales de l'avion photographe seraient une altitude de vol constante, une tenue de cap (direction de l'avion vers laquelle elle est orientée) rigoureuse et une parfaite stabilité. Le problème de la mise en altitude de l'avion à la hauteur désirée est résolu grâce à l'altimètre (simple baromètre gradué en mètres ou pieds). Cependant la relation altitude-pression est sujette à fluctuation en raison notamment de l'effet de la variation de la température. Malgré les diverses corrections effectuées, il n'est pas anormal de commettre au départ une erreur de 3 à 5% sur l'altitude. Une fois l'altitude de vol atteinte, l'avion suit d'aussi près que possible, à l'aide d'un variomètre, la surface isobarique⁽¹⁾ qui tient lieu de référence.

Le cap d'un mobile est la direction vers laquelle il est orienté. C'est l'angle exprimé en degrés (de 0 à 360°), dans le sens des aiguilles d'une montre, entre la ligne de foi (axe longitudinal de l'avion) et le nord.

Généralement dans le cas des mobiles aéroportés, on utilise un compas gyroscopique pour mesurer le cap.



La différence angulaire entre le cap vrai (Cv) et le cap compas gyroscopique (Cc) est appelée variation gyroscopique (Wg).

$$Cv = Cc - Wg$$

Cette variation gyroscopique reste relativement faible ($\pm 2^\circ$). La valeur de variation gyroscopique peut être définie en se basant sur des repères ou détails terrain connus en coordonnées.

PHOTOGRAMMETRIE FONDAMENTALE : Chapitre 4

Quant aux variations de l'assiette de l'avion, elles peuvent être appréciées et instantanément corrigées grâce à un simple niveau à bulle associé à un avertisseur lumineux. Cependant il est encore impossible de parvenir à une parfaite stabilité, et des écarts de verticalité de l'axe optique inférieurs à 3° restent admis.

L'avion photographe doit disposer d'une autonomie de vol au moins égale aux six heures favorables de prise de vues journalières, compte tenu du parcours aller-retour de l'aérogare au lieu des opérations et de la réserve de sécurité. Il devra pouvoir atteindre un plafond élevé (10000 m) pour les prises de vues à petites échelles, ou voler à basse altitude (600 m) pour les grandes échelles.

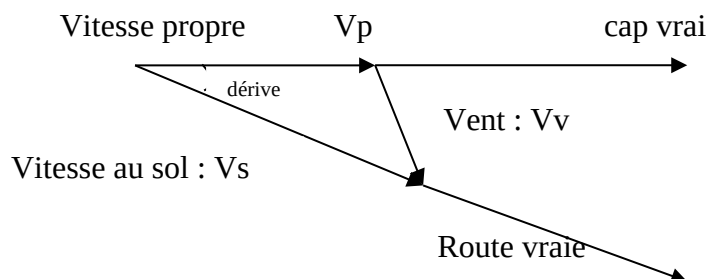
A basse altitude, l'atmosphère est souvent turbulente, de plus une vitesse relativement faible sera nécessaire pour les prises de vues à grande échelle alors que des vitesses très grandes seront acceptables aux petites échelles.

Ceci nous conduit à disposer d'un minimum de 2 types d'avion :

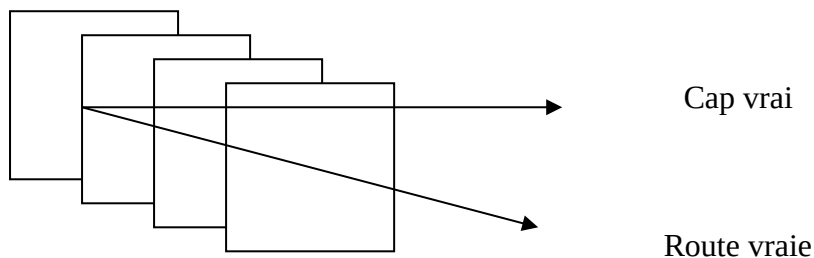
- l'un à hélices pour les travaux à moyenne et basse altitude,
- l'autre à réaction pour les travaux à très petite échelle.

L'équipage est de 3 à 5 hommes (pilote, navigateur, photographe, radio, mécanicien)

Contrairement à l'aviation de ligne où l'avion peut, sans grand inconvénient, s'écarter quelque peu de la trajectoire prévue sans porter préjudice au vol, l'avion photographe doit suivre des trajectoires imposées avec possibilités d'écart extrêmement faible. Or l'avion est soumise à l'action de deux forces : sa vitesse propre et la vitesse du vent dans une direction donnée.



La trajectoire de l'avion, par rapport au sol, est la résultante de ces deux forces, et l'angle formé par la route vraie et le cap vrai est l'angle de dérive. Cette dérive est responsable d'un recouvrement en escalier des clichés successifs. La partie commune à deux clichés consécutifs se trouve donc réduite et les bandes de vol risquent de se disjoindre d'un côté et de se chevaucher exagérément de l'autre d'où la nécessité de donner à la chambre de prise de vues une rotation autour de l'axe vertical d'un angle égale à la dérive.



4.1.3. Les caractéristiques de la photographie

Pour savoir quel type de caméra on va utiliser et à quelle altitude l'avion doit survoler le terrain, il faut connaître impérativement l'échelle des photographies et le format photographique. Aussi pour calculer la distance entre deux prises de vues successives et entre deux lignes de vol successives il faut connaître les recouvrements longitudinaux et latéraux. Les émulsions utilisées ont une sensibilité moyenne. En Panchromatique, avec un filtre jaune orangé, la rapidité est de l'ordre de 100 ASA, et le pouvoir de résolution est de 90 à 100 lignes par mm. Les émulsions panchromatiques ont comparativement un plus grand pouvoir de résolution que les autres, ce qui favorise leur utilisation pour les photographies à petites échelles.

4.1.4. Les caractéristiques du terrain

Pour la planification d'une mission de prises de vues aériennes il est nécessaire de connaître les dimensions du terrain à photographier et sa topographie. La longueur et la largeur nous renseignent sur les longueurs des lignes et permettent de calculer le nombre de photos par ligne de vol ; de même que la largeur du territoire va nous aider à calculer le nombre de lignes de vol; quant à la topographie du terrain, elle sert d'une part à calculer la hauteur de vol par rapport au niveau moyen de la mer et d'autre part à éviter les manques en recouvrements en cas de relief accidenté. Ces manques peuvent être rattrapés par la modification de la distance entre les photographies successives et la distance entre deux lignes de vol successives.

3.1.5. Les conditions météorologiques

Les conditions météorologiques doivent être favorables, le ciel doit être le plus dégagé possible ou de préférence couvert par des nuages à très haute altitude, ceci élimine l'effet de l'ombre portée qui est souvent gênant.

Le nombre d'heures journalières permettant d'effectuer des prises de vues aériennes dans de bonnes conditions dépend évidemment de la saison et de la latitude du lieu (problème de la hauteur du soleil).

On peut admettre comme moyenne 6 heures réparties de part et d'autre du passage du soleil au méridien (pas loin du zénith).

4.2. Les données requises pour la planification

Avant de commencer la planification d'une mission de prises de vues aériennes, il est nécessaire de connaître certaines données relatives à la chambre de prise de vue, à la photographie, au terrain à photographier, à l'avion photographe, et aux conditions météorologiques.

4.2.1. Données relatives à la caméra de prise de vues

La chambre de prise de vues est choisie en fonction de la nature du terrain (plat ou accidenté), de la zone (rural ou urbaine) et de l'échelle (petite ou grande)

4.2.2. Données relatives à la photographie

Parmi les éléments à connaître on peut citer :

- L'échelle de la prise de vues ($1/E$)
- Le format photographique (a)
- Le recouvrement longitudinal (w)
- Le recouvrement latéral (q)

4.2.3. Données relatives au terrain

A l'aide d'une carte topographique de la zone à photographier on peut déterminer la topographie du terrain (élévation moyenne par rapport au datum : h_m).

Aussi il faut connaître les dimensions du territoire à photographier : sa longueur (L) et sa largeur (l).

4.2.4. Données relatives à l'avion

Il est préférable de connaître le type d'avion disponible (son plafond et son autonomie), cependant la connaissance de sa vitesse est impérative (V_p)

4.2.5. Données relatives aux conditions de la météo

Parmi les données importantes et relatives aux données météorologiques la vitesse du vent (V_v) et sa direction.

4.3. Eléments à calculer pour l'exécution de la mission

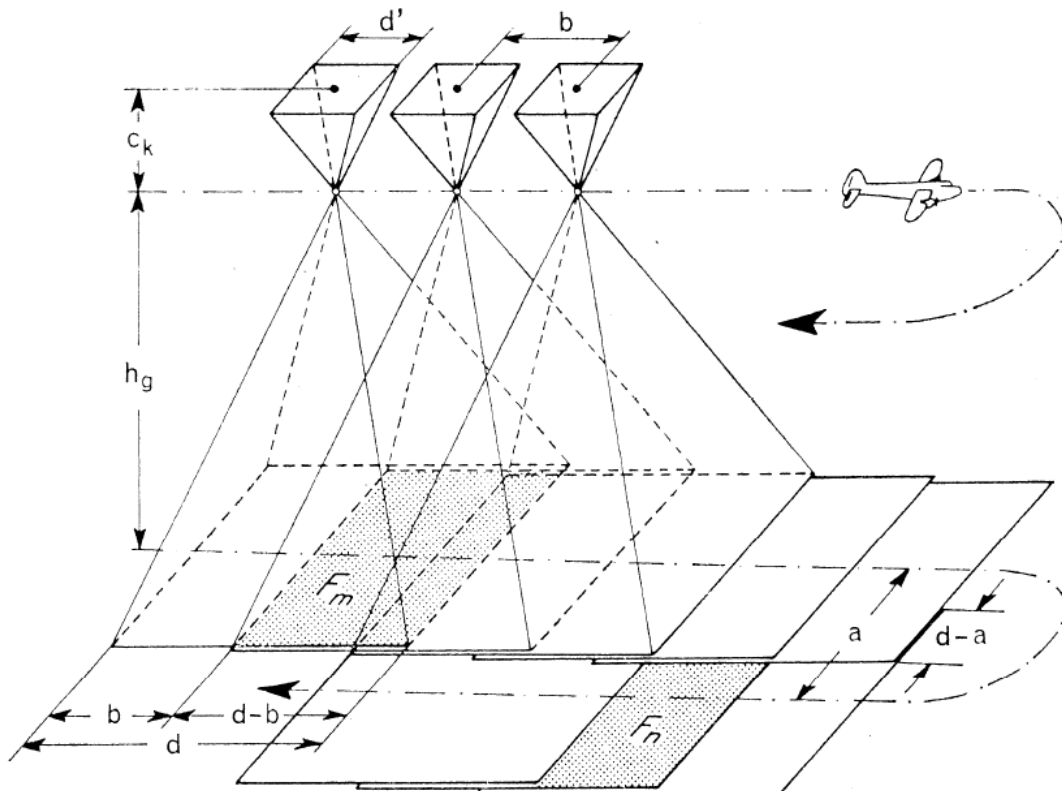


Figure 4.2. Schéma d'une mission de prise de vue

Lors de la planification, sur document cartographique, en vue d'exécuter une mission de prise de vues aériennes, les éléments suivants doivent être calculés en fonction des données précédentes :

4.3.1. la hauteur de vol de l'avion

Sachant que : $1 / E_p = f / H - h_m$

Où :

(E_p) étant le nombre échelle des photographies, (f) la focale de la caméra de prise de vues, (H) la hauteur de vol / NMM et (h_m) l'altitude moyenne du terrain

Donc la hauteur de vol par rapport au niveau moyen du terrain est :

$$H - h_m = f * E_p$$

Et connaissant l'altitude moyenne du terrain, la hauteur de vol par rapport au niveau moyen de la mer est:

$$H = f * E_p + h_m$$

4.3.2. la base (la distance entre deux prises de vues successives)

$$B = A - A * w = A (1 - w) = a * E_p * (1 - w) \text{ (voir figure 1.2)}$$

Où a étant le format photographique et w est le recouvrement longitudinal.

A étant la dimension que couvre une photo sur le terrain.

PHOTOGRAMMETRIE FONDAMENTALE : Chapitre 4

Lors de la planification, si on veut reporter la base sur une carte il suffit de diviser B par le nombre échelle de la carte.

4.3.3. le nombre de photos par ligne de vol

Si la longueur du territoire est la même (L) le nombre de photos pour toutes les lignes est le même, si non il faut considérer la longueur de chaque ligne (Li) pour calculer le nombre de photos par ligne qui est donné par :

$$P = (L / B) + 4 \text{ ou } P_i = (L_i / B) + 4$$

En effet on ajoute 4 photos pour chaque ligne comme facteur de sécurité.

4.3.4. l'espacement entre deux lignes de vol successives

$$S = A - A * q = A (1 - q) = a * E_p * (1 - q)$$

Où q étant le recouvrement latéral .

Lors de la planification, si on veut reporter S sur une carte il suffit de la diviser par le nombre échelle de la carte E_{carte} .

4.3.5. le nombre de lignes de vol

En prenant (l) comme étant la largeur maximale du territoire, le nombre de lignes de vol est donné par :

$$Q = (l / S) + 1 \quad \text{on ajoute donc une ligne comme facteur de sécurité.}$$

4.3.6. le nombre total de photos pour couvrir le territoire

Il est donné par :

$$N = P * Q * 1,2 \quad \text{ou} \quad \sum P_i * 1,2$$

En effet on multiplie par 1.2 comme facteur de sécurité.

4.3.7. la vitesse de l'avion par rapport au sol

En considérant la vitesse propre de l'avion (V_a) et sa direction d'une part et la vitesse du vent (V_v) et sa direction d'autre part, on calcul la résultante des deux vecteurs (V_s) par rapport au sol. Si le vent pousse l'avion V_s sera plus grande que V_p ; s'il le frêne V_s sera plus petite que V_p .

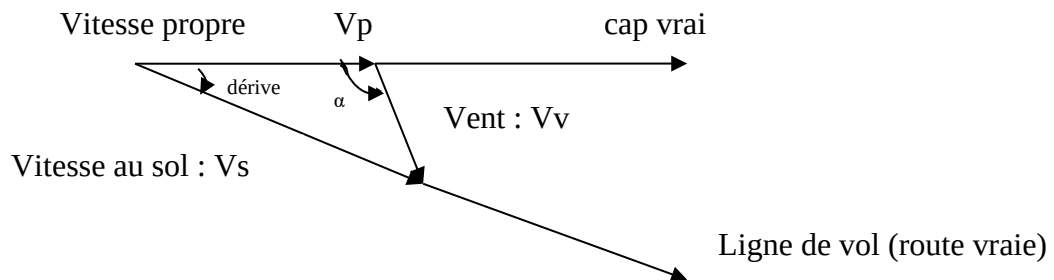
En reportant graphiquement les deux vecteurs, on peut calculer graphiquement la vitesse résultante à l'aller comme au retour.

4.3.8. l'intervalle de temps entre deux prises de vues successives

Comme la vitesse à l'aller (V_{sa}) diffère généralement de celle du retour (V_{sr}), l'intervalle de temps entre deux prises de vues successives le sera également :

$$t_a = B / V_{sa} \quad \text{et} \quad t_r = B / V_{sr}$$

4.3.9. l'angle de dérive



En utilisant la loi des sinus on peut écrire que :

$$V_v / \sin d = V_s / \sin \alpha \quad \text{d'où} \quad \text{l'angle de dérive} \quad d = \text{Arcsin} (V_v * \sin \alpha / V_s)$$

Avec (α) l'angle entre V_p et V_v .

L'angle de dérive à l'aller est au retour auront généralement la même valeur mais seront toujours de signes opposés.